

NrgOpt 光伏项目技术方案模板

一、项目概况

项目	内容
项目名称	
项目地址	
建设单位	
装机容量 (MW)	
投资总额 (万元)	
建设周期	
运营年限	

二、太阳能资源评估

2.1 气象数据

参数	数值	来源
年水平辐照量 (kWh/m ²)		NASA POWER / Meteonorm
等效利用小时数 (h)		
年均气温 (°C)		
极端最高/最低温 (°C)		

2.2 阴影分析

- [] 遮挡物 1: 方位_, 距离_(m), 高度_(m), 影响评估: _
- [] 遮挡物 2: 方位_, 距离_(m), 高度_(m), 影响评估: _

- [] 遮挡物 3: 方位_, 距离_(m), 高度_(m), 影响评估: _
- [] 周边建筑: 高度_(m), 距离_(m), 方位_
- [] 冬至日太阳轨迹已确认? ☐ 是 ☐ 否
- [] 无人机阴影模拟已完成? ☐ 是 ☐ 否

三、组件选型与排布

3.1 组件参数

参数	数值
组件型号	
峰值功率 (W)	
组件效率 (%)	
温度系数 (%/°C)	
首年衰减率 (%)	
经年衰减率 (%)	
组件尺寸 (mm)	
组件数量 (块)	

3.2 排布方案

参数	数值
安装方式	☐ 平铺 ☐ 倾斜
最佳倾角 (°)	
安装方位角	
排间距 (m)	
每串组件数	
总串数	

四、逆变器选型

参数	数值
逆变器型号	
额定功率 (kW)	
最大输入电压 (V)	
MPPT 路数	
逆变器数量 (台)	
逆变器效率 (%)	

五、发电量模拟

5.1 首年发电量

月份	辐照量	发电量 (万kWh)	月份	辐照量	发电量 (万kWh)
1月			7月		
2月			8月		
3月			9月		
4月			10月		
5月			11月		
6月			12月		

首年总发电量: _ 万kWh

5.2 25 年发电量预测

年份	发电量 (万kWh)	衰减后效率
第1年		100.0%
第5年		~96.8%

年份	发电量 (万kWh)	衰减后效率
第10年		~93.5%
第15年		~90.3%
第20年		~87.2%
第25年		~84.2%

六、电气设计

6.1 电气主接线

- ☐ 单线图已绘制
- ☐ 并网电压等级: ☐ 0.4kV ☐ 10kV ☐ 35kV
- ☐ 并网点数量: _____
- ☐ 并网柜型号: _____

6.2 电缆选型

线段	长度 (m)	型号规格	电压降
组件→逆变器 (直流)			
逆变器→并网柜 (交流)			
并网柜→接入点			

6.3 保护配置

- ☐ 防孤岛保护
- ☐ 过/欠压保护
- ☐ 过/欠频保护
- ☐ 直流反接保护
- ☐ 浪涌保护器 (SPD)

七、结构设计

项目	内容
屋顶类型	☐ 混凝土 ☐ 彩钢瓦 ☐ 地面
屋面荷载评估 (kg/m ²)	
支架材质	☐ 铝合金 ☐ 热镀锌钢
基础形式	☐ 压载式 ☐ 螺栓固定 ☐ 水泥基础
防风等级设计	
防雷接地	

八、经济性分析

8.1 投资概算

项目	单价 (元/W)	金额 (万元)
组件		
逆变器		
支架		
电缆		
施工安装		
其他费用		
合计		

8.2 收益测算（使用 NrgOpt IRR 计算器）

指标	数值
全投资 IRR	
资本金 IRR	

指标	数值
NPV (万元)	
投资回收期 (年)	
25年总收入 (万元)	
25年总利润 (万元)	

九、施工组织

项目	内容
施工周期 (天)	
施工人员配置	
吊装方案	
停电计划	
并网调试计划	
竣工验收标准	

十、附件清单

- [] 项目备案文件
- [] 接入系统方案批复
- [] 组件/逆变器技术规格书
- [] 电气主接线图
- [] 组件排布图
- [] 结构计算书
- [] 发电量模拟报告